

|    |    |         |            |    |  |
|----|----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

**주의사항**

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

**참고 데이터**

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 기체 상수   | $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
| 아보가드로 수 | $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                     |
| 플랑크 상수  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$                              |
| 빛의 속도   | $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$                             |
| 전자의 전하량 | $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$                                             |

**누적 1~30** 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~15회 (I·II 단원, 엔탈피, III 단원, IV-1 용액 농도)

|    |                                                                                        |                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 아이오딘(I) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.                                                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 2  | $\text{CaCl}_2$ 는 분자이다.                                                                | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 3  | 인체 질량비 1위는 산소이다.                                                                       | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 4  | 청동기 시대가 철기 시대보다 늦다.                                                                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 5  | $\text{NH}_3$ 1몰의 질량은 17 g이다.                                                          | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 6  | $0^\circ\text{C}$ , 1기압에서 11.2 L 기체는 1몰이다.                                             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 7  | 화학반응 전후 원자는 보존된다.                                                                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 8  | $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 는 균형 잡힌 식이다. | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 9  | 동위원소는 양성자수가 서로 같다.                                                                     | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 10 | 질량수는 양성자수와 전자수의 합이다.                                                                   | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 11 | 헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.                                                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 12 | 전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 방출한다.                                                              | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 13 | L 껍질( $n=2$ )의 최대 전자 수는 8이다.                                                           | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 14 | p 부껍질의 최대 전자 수는 2개이다.                                                                  | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 15 | 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.                                                            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 16 | 같은 주기에서 원자번호가 커지면 전기음성도가 커진다.                                                          | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 17 | 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다.                                                              | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 18 | 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.                                                               | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 19 | 발열 반응에서는 반응엔탈피 $\Delta H$ 가 음(-)의 값이다.                                                 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 20 | $\text{H}_2\text{O}$ 의 결합각은 약 $104.5^\circ$ 이다.                                        | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 21 | $\text{CCl}_4$ 는 무극성 분자이다.                                                             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 22 | $\text{HF}$ 는 무극성 분자이다.                                                                | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 23 | $Q < K$ 이면 정반응이 우세하다.                                                                  | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 24 | 평형 상수는 농도를 바꾸면 변한다.                                                                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 25 | 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.                                                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 26 | 촉매는 평형의 위치를 바꾼다.                                                                       | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 27 | 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.                                                            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 28 | 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다.                                                                 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 29 | 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.                                                           | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 30 | 희석하면 용질의 몰수가 늘어난다.                                                                     | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

|    |                                                            |                                                 |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31 | 물은 스스로 약간 이온화하여 $H^+$ 와 $OH^-$ 를 생성한다.                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 32 | 물의 자동이온화에서 $H^+$ 와 $OH^-$ 는 같은 수로 생성된다.                    | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 33 | 물의 이온곱 상수 $K_w$ 는 $[H^+][OH^-]$ 이다.                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 34 | 25°C에서 $K_w$ 는 $1.0 \times 10^{-14}$ 이다.                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 35 | 25°C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} M$ 이다.   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 36 | 순수한 물은 $[H^+]$ 와 $[OH^-]$ 가 달라 산성을 띤다.                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 37 | $K_w$ 는 온도가 변해도 항상 일정하다.                                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 38 | pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다.                                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 39 | pOH는 $-\log[OH^-]$ 로 정의된다.                                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 40 | 25°C에서 $pH + pOH = 14$ 이다.                                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 41 | pH가 7보다 작으면 산성이다.                                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 42 | pH가 7이면 중성이다.                                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 43 | pH가 7보다 크면 염기성이다.                                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 44 | 산성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$ 이다.                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 45 | 염기성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$ 이다.                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 46 | $[H^+]$ 가 커지면 pH는 커진다.                                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 47 | pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$ 는 10배 작아진다.                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 48 | pH 3인 용액은 pH 5인 용액보다 $[H^+]$ 가 100배 크다.                    | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 49 | $[H^+] = 1.0 \times 10^{-3} M$ 인 용액의 pH는 11이다.             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 50 | $[H^+] = 1.0 \times 10^{-11} M$ 인 용액의 pH는 3이다.             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 51 | pH = 11인 용액의 pOH는 3이다.                                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 52 | 페놀프탈레인은 산성에서 붉은색을 띤다.                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 53 | 푸른 리트머스 종이는 산성 용액에서 붉게 변한다.                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 54 | BTB 용액은 산성에서 노란색, 염기성에서 파란색을 띤다.                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 55 | 메틸오렌지는 염기성에서 붉은색을 띤다.                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 56 | pH가 작을수록 산성이 강하다.                                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 57 | $[OH^-]$ 가 커지면 염기성이 강해진다.                                  | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 58 | 산성 용액에 물을 많이 넣어 묽히면 pH는 더 작아진다.                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 59 | 25°C에서 $[H^+]$ 가 $10^{-5} M$ 이면 $[OH^-]$ 는 $10^{-5} M$ 이다. | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 60 | 같은 온도에서 산성, 중성, 염기성 용액 모두 $K_w$ 값은 같다.                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |

OMR 답안지 — 시험명  
누적 OX 화학1 16회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 16회 OMR 답안지